MAKE / EXPLORE / CONNECT

อากาศรอบตัวเรา

วัดอุณหภูมิและความชื้น แล้วเปิดดูบนมือถือ

บอร์ดเดียว + เซนเซอร์เดียว

ESP32-CAM อ่านค่าจาก DHT11

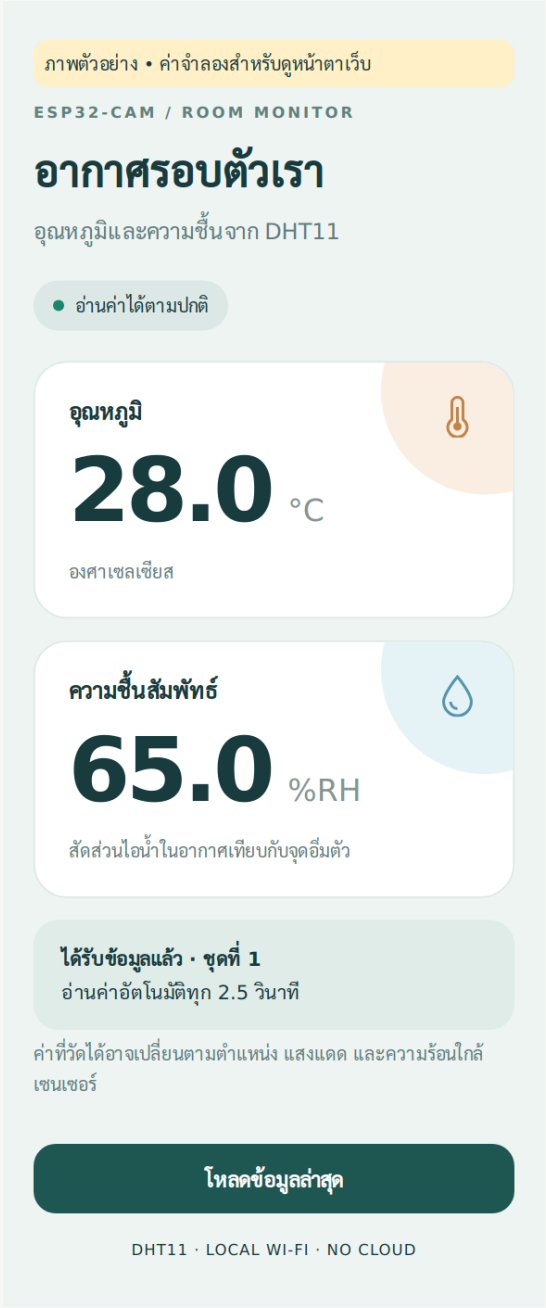
มือถือเชื่อม Wi-Fi ของบอร์ดโดยตรง

เปิดเว็บได้โดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ต

แสดง °C และ %RH พร้อมสถานะ

อุปกรณ์ที่ใช้

- ESP32-CAM รุ่น AI Thinker
- DHT11 ที่รองรับไฟ 3.3V
- ฐานอัปโหลด USB และสาย Jumper
- R 10kΩ สำหรับเซนเซอร์ตัวเปล่า 4 ขา



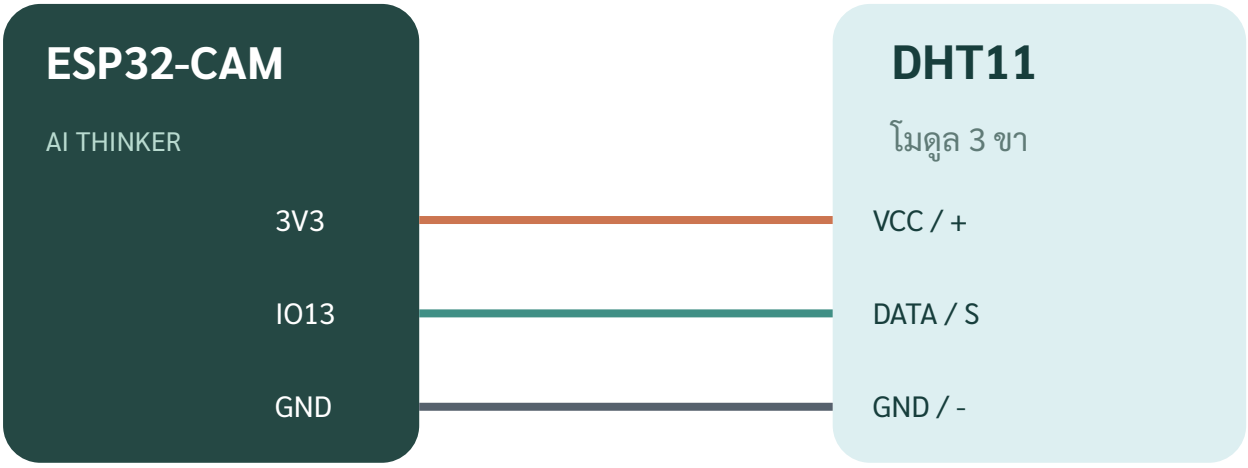
รู้จักค่าที่อ่านได้

°C คืออุณหภูมิ %RH คือความชื้นสัมพัทธ์

โปรเจคนี้วัดค่าอย่างเดียว ยังไม่เปิดกล้องและไม่ใช้ MicroSD

ต่อสายให้ถูกก่อนเปิดไฟ

ใช้ GPIO13 และจ่ายไฟเซนเซอร์ที่ 3.3V



ผังตามชื่อขา ไม่ใช่ตำแหน่งขาจริงบนบอร์ด

ถ้าเป็นตัวเปล่า 4 ขา

มองด้านตะแกรง ขาชี้ลง: ซ้ายไปขวา VCC / DATA / NC / GND

ขา NC ไม่ต่อ และเพิ่ม R 10kΩ ระหว่าง DATA กับ 3V3

โมดูล 3 ขาต้องดูฉลากจริง เพราะแต่ละยี่ห้อเรียงขาไม่เหมือนกัน

แยกไฟเลี้ยงบอร์ดกับระดับสัญญาณให้ชัด

จ่ายบอร์ดผ่านฐาน USB หรือขา 5V/GND ด้วยไฟ 5V ที่เสถียร

ห้ามต่อสัญญาณ DATA ระดับ 5V เข้าขา GPIO13 โดยตรง

หาก DHT11 รุ่นที่ใช้ต้องการ 5V ต้องมีวงจรแปลงระดับสัญญาณ

ตัดไฟก่อนต่อสาย • ถอด MicroSD • GND ต้องร่วมกัน

วางเซนเซอร์ห่างบอร์ดและแหล่งความร้อน ไม่ให้โดนน้ำ

อัปโหลด แล้วเปิดบนมือถือ

ตั้งค่าใน Arduino IDE และเชื่อมต่อ Wi-Fi ของบอร์ด

01 ติดตั้งบอร์ดและไลบรารี

Boards Manager: esp32 by Espressif Systems

Library Manager: DHT sensor library by Adafruit

ติดตั้ง Adafruit Unified Sensor ด้วย (หรือเลือก Install all)

02 เปิดไฟล์และเลือกบอร์ด

เปิด ESP32_CAM_DHT11.ino จากโฟลเดอร์ที่แตก ZIP

เก็บ config.h และ web_page.h ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน

เลือก Board: AI Thinker ESP32-CAM และ Port ให้ตรง

03 อัปโหลดโปรแกรม

กด Upload แล้วเปิด Serial Monitor ที่ 115200 baud

ถ้าต่อ IO0-GND เพื่ออัปโหลด: ถอดออก แล้วกด RST

รายละเอียดสาย USB-to-TTL อยู่ใน README_TH.txt

04 เชื่อมต่อแล้วดูค่า

Wi-Fi: ESP32-DHT11 รหัส: 12345678

เปิด http://192.168.4.1

เลือกเชื่อมต่อแม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต และใช้ http ไม่ใช่ https

แก้ชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่านได้ใน config.h • รหัสผ่าน 8-63 ตัวอักษร

ทดลองและแก้ปัญหา

ดูค่าจริง สังเกตการเปลี่ยนแปลง และอธิบายสิ่งที่พบ

กิจกรรมสั้น ๆ สำหรับเด็ก

1. อ่านอุณหภูมิและความชื้น แล้วอธิบายหน่วยของแต่ละค่า
2. ย้ายเซนเซอร์ไปอีกตำแหน่ง รอให้ค่าคงที่แล้วเปรียบเทียบ
3. อภิปรายว่าความร้อนใกล้บอร์ดมีผลต่อค่าที่อ่านอย่างไร

ถ้าค่ายังไม่ขึ้น

ไม่พบ Wi-Fi

ตรวจไฟเลี้ยง ถอด IO0-GND หลังอัปโหลด แล้วกด RST

หน้าเว็บไม่เปิด

ตรวจว่าเชื่อม Wi-Fi ของบอร์ด และเปิด http://192.168.4.1

อ่านเซนเซอร์ไม่ได้

ตรวจ GPIO13, VCC, GND, ตัวต้านทาน pull-up และชนิด DHT11

หน้าเว็บไม่ใช้ค่าเก่าแทนค่าปัจจุบัน

หากอ่านไม่ได้หรือการเชื่อมต่อขาด จะแสดง -- พร้อมข้อความแจ้ง

อ่านเซนเซอร์ทุก 2.5 วินาที; ปุ่มโหลดข้อมูลไม่เร่งการอ่าน DHT11

เอกสารอ้างอิงและไฟล์ประกอบ

การต่อ DHT: learn.adafruit.com/dht/connecting-to-a-dhtxx-sensor

ไลบรารี: github.com/adafruit/DHT-sensor-library

Wi-Fi: docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html

อ่านรายละเอียดใน README_TH.txt และผลตรวจใน VALIDATION.txt

ยังไม่ได้ทดสอบกับบอร์ดและเซนเซอร์จริง